

Projekt Feladat Dokumentáció



Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.24

Projekt címe: Trapéz felszínének számítása

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Tartalom

A feladat leírása:	2
Matematikai háttér:	2
A program működése:	2
Fejlesztési lehetőségek:	3
Önreflexió:	4

A feladat leírása:

A program célja egy trapéz területének kiszámítása a felhasználó által megadott adatok alapján. A felhasználó megadja a trapéz két alapját (a és b), valamint a magasságát (m), majd a program kiszámolja és megjeleníti a területet.

Matematikai háttér:

A trapéz területének kiszámítására az alábbi képletet használjuk:

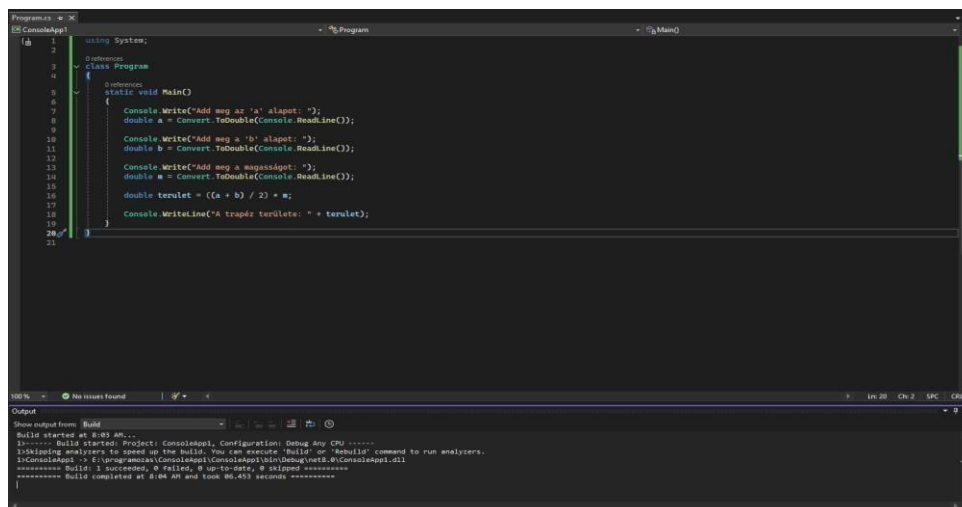
$T = ((a + b) / 2) \times m$ Ahol:

- a = az egyik alap hossza
- b = a másik alap hossza
- m = a magasság
- T = a trapéz területe

A program működése:

A program lépései:

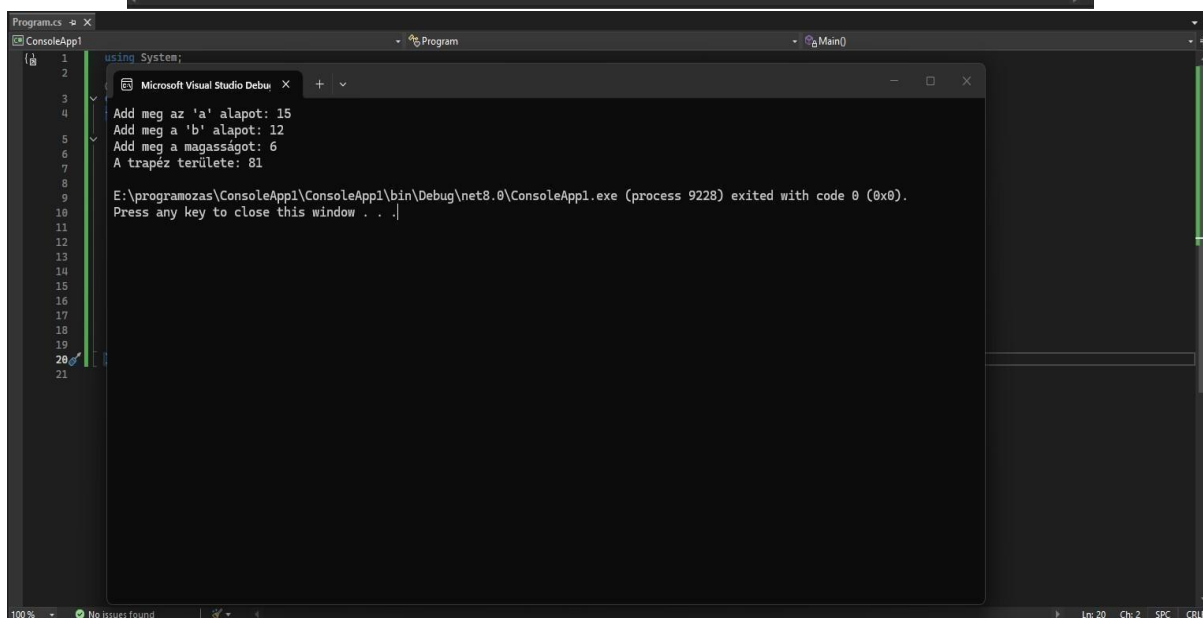
1. Bekéri a felhasználótól az a alap hosszát
2. Bekéri a b alap hosszát
3. Bekéri a magasságot (m)
4. Kiszámolja a területet a képlet alapján
5. Kiírja az eredményt a képernyőre



```
1 using System;
2
3 namespace ConsoleApp1
4 {
5     class Program
6     {
7         static void Main()
8         {
9             Console.WriteLine("Add meg az 'a' alapot: ");
10            double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
11
12            Console.WriteLine("Add meg a 'b' alapot: ");
13            double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
14
15            Console.WriteLine("Add meg a magasságot: ");
16            double m = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
17
18            double terület = ((a + b) / 2) * m;
19
20            Console.WriteLine("A trapéz területe: " + terület);
21        }
22    }
23 }
```

Output

Build started at 8:03 AM...
----- Build started: Project: ConsoleApp1, Configuration: Debug Any CPU -----
Skipping analyzers to speed up the build. You can execute 'Build' or 'Rebuild' command to run analyzers.
Microsoft.Build.Tasks.TaskError: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Microsoft\Build\v4.0\Microsoft.Common.targets(111,5): warning: The task "Microsoft.Build.Tasks.TaskError" is not registered in this build engine.
----- Build succeeded -----
----- Build completed at 8:04 AM and took 00:00:00.000 seconds -----



```
1 using System;
2
3 namespace ConsoleApp1
4 {
5     class Program
6     {
7         static void Main()
8         {
9             Console.WriteLine("Add meg az 'a' alapot: ");
10            double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
11
12            Console.WriteLine("Add meg a 'b' alapot: ");
13            double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
14
15            Console.WriteLine("Add meg a magasságot: ");
16            double m = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
17
18            double terület = ((a + b) / 2) * m;
19
20            Console.WriteLine("A trapéz területe: 81");
21        }
22    }
23 }
```

E:\programozas\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp1.exe (process 9228) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

Fejlesztési lehetőségek:

A program továbbfejleszthető az alábbi módokon:

- Hibakezelés beépítése (pl. nem szám típusú bemenet kezelése)
- Negatív számok kizárása
- Grafikus felhasználói felület (Windows Forms vagy WPF) készítése • Több geometriai alakzat kezelése egy programon belül

Önreflexió:

A feladat során egy egyszerű C# konzolos alkalmazást készítettem, amely egy trapéz területének kiszámítására szolgál a felhasználó által megadott adatok alapján. A program elkészítése közben jobban megértettem a felhasználói bemenet kezelését, valamint az adattípusok és matematikai műveletek használatát. Külön figyelmet kellett fordítanom arra, hogy a bevitt adatokat megfelelően alakítsam át számokká, ami rávilágított a hibakezelés fontosságára. A feladat segített abban, hogy magabiztosabban alkalmazzam a C# alapjait és az algoritmikus gondolkodást. A jövőben szeretném továbbfejleszteni a programot, például hibakezeléssel és felhasználóbarátabb megoldásokkal.